INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN NORMANDIE

Département GM

Projet MSRO

Etude du lien entre assèchement du sol et hauteur du sol en Europe

Encadrement :
Lionel Riou-Durand
Teodolina Lopez

Présenté par:
Cheikh SECK
Mouad SHERADJ DRISSI
Amr ZAKI SALIH

Année universitaire: 2025-2026

Table des matières

1 Introduction . . . 2
2 EGMS . . . 2
3 GRACE . . . 3
4 Choix Préliminaires pour conception . . . 4
4.1 Harmonisation des systèmes de coordonnées . . . 4
4.2 Gestion de la dimension temporelle . . . 7
5 Implémentation et détails algorithmiques . . . 7
5.1 Détection et Harmonisation des Systèmes de Coordonnées . . . 7
5.2 Localisation du Pixel GRACE . . . 9
5.3 Stratégies de Sélection Spatiale EGMS . . . 9
5.4 Harmonisation Temporelle . . . 10
6 Résultats et Analyse . . . 10
6.1 Validation de la détection et du filtrage spatial . . . 10
6.2 Caractérisation du signal de GRACE . . . 12
6.3 Analyse des mouvements de terrain (EGMS) . . . 14
6.4 Comparaison EGMS GRACE . . . 15
7 Conclusion . . . 17

1 Introduction

Au cours des ces dernières décennies, les changements climatiques et l'intensification des activités humaines ont changé de manière très importantes le cycle de l'eau à l'échelle mondiale. Ces transformations ont ainsi un impact direct sur l'état des ressources en eau continentales, mais aussi sur la stabilité des sols, notamment à travers des phénomènes d'assèchement, de compaction ou alors encore en terme de subsidence. La compréhension de ces processus aujourd'hui est un enjeu majeur, tant du point de vue environnemental que socio-économique, en particulier dans un contexte européen marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse.
L'objet de ce projet est ainsi d'étudier le lien entre deux types de données satellitaires complémentaires. Le premier type de données concerne les variations de la hauteur du sol en Europe. Ces informations sont obtenues à partir de relevés d'interférométrie radar et sont accessibles via le service Copernicus European Ground Motion Service (EGMS) qui permet de détecter des mouvements de terrain avec une précision millimétrique. Le second type de données concerne la quantité d'eau présente dans le sol : il s'agit d'estimations du stock d'eau continentale fournies par la mission spatiale GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), basées sur des mesures de gravimétrie satellitaire. L'hypothèse scientifique déduite est ainsi que les mouvements du sol observés sont en partie corrélés aux variations du stock d'eau dans les sols et les nappes souterraines. En effet, la diminution de la quantité d'eau peut entraîner une compaction des formations géologiques, provoquant ainsi un affaissement de la surface terrestre. A l'inverse, une recharge hydrique importante peut conduire à un léger soulèvement du sol.
Ainsi, l'enjeu principal de ce projet est de mettre en relation ces deux sources de données satellitaires hétérogènes afin de quantifier et de visualiser si oui ou non l'assèchement du sol est corrélé à la variation d'altitude terrestre dans la ville de Caen.

2 EGMS

Le European Ground Motion Service est un service paneuropéen développé dans le cadre du programme Copernicus, dont l'objectif est de fournir des informations homogènes, précises et cohérentes sur les mouvements de la surface terrestre à l'échelle de l'Europe.
Le service repose sur l'exploitation technique d'interférométrie radar par synthèse d'ouverture (nterferometric Synthetic Aperture Radar – InSAR) appliquée aux images acquises par les satellites Sentinel-1. Cette méthode consiste donc à analyser mes différences de phase entre des acquisitions radar effectuées à différents instants afin de détecter des déplacements très faibles de la surface du sol. Elle permet ainsi d'estimer des mouvements relatifs avec une précision de l'ordre du millimètre, ce qui en fait un outil particulièrement adapté à l'étude des déformations lentes et progressives du sol sur de vastes étendues.
Les produits de l'EGMS sont structurés en trois niveaux principaux qui se distinguent par leur degré de traitement et leur mode de référence.

Basic

Le produit Basic fournit des cartes de vitesse mesurées selon la ligne de visée du satellite (Line Of Sight, LOS), pour les orbites ascendantes et descendantes. Ces mesures sont exprimées relativement à un point de référence local, et chaque point est associé à des informations de géolocalisation ainsi qu'à des indicateurs de qualité.

Calibrated

Le produit Calibrated repose sur le même principe de mesure en ligne de visée, mais il est référencé à un modèle dérivé de données GNSS (Global Navigation Satellite System). Cette étape de calibration permet d'obtenir des déplacements absolus, indépendants d'un référentiel local, ce qui améliore la comparabilité des mesures à grande échelle.

Ortho

Enfin, le produit Ortho combine les informations issues des orbites ascendantes et descendantes afin de décomposer le mouvement en composantes verticales et horizontales (est–ouest). Ces composantes sont rééchantillonnées sur une grille régulière de 100 m $\times$ 100 m, ce qui permet une analyse spatiale fine et une intégration facilitée dans les systèmes d'information géographique. Pour des raisons de gestion et de diffusion des données, le produit Ortho est cependant fourni à l'utilisateur sous forme de tuiles de 100 km $\times$ 100 km lors du téléchargement, ce qui facilite le stockage et le traitement d'ensembles de données à l'échelle régionale.

Modèle de vitesse GNSS

En complément, l'EGMS met également à disposition un modèle de vitesse GNSS construit à partir de plusieurs milliers de stations réparties sur le territoire européen. Ce modèle est fondé sur une grille d'environ 50 km x 50 km et constitue la référence géodésique utilisée pour la calibration des produits. Les données de l'EGMS sont mises à jour annuellement selon une approche de fenêtre temporelle glissante tous les cinq ans, ce qui permet d'assurer un suivi continu de l'évolution des déformations du sol.

3 GRACE

GraveIS est une plateforme développée par le **GFZ Helmoltz Centre of Geosciences** visant à rendre accessibles des produits issus des missions spatiales GRACE de 2002 à 2017 et de GRACE-FO depuis 2018. Ces missions mesurent les variations du champ de gravité terrestre, lesquelles sont directement liées aux distributions de masse à la surface et à l'intérieur du système terrestre.

Les données GRACE/GRACE-FO permettent d'observer les variations de masse dans plusieurs compartiments majeurs du système terrestre, en particulier dans :

— L'hydrosphère continentale (Terrestrial Water Storage = TWS)
— Les eaux souterraines (Ground Water Storage = GWS)
— La pression au fond des océans (Ocean Bottom Pressure = OBP)
— La masse des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique (Ice-Mass Change)

À partir des données GRACE/GRACE-FO, les produits suivants, proposés par GravIS, sont obtenus :

— Des cartes maillées(gridded data) de 50km x 50km
— Des séries temporelles moyennes par bassin
— Des produits spécifiques pour l'évolution des glaces en Antarctique et au Groenland
— Un suivi des anomalies de stockages des eaux souterraines

Ainsi, GravIS constitue un outil central pour la diffusion et l'exploitation des données gravimétriques satellitaires pour permettre le suivi des variations de masse à l'échelle mondiale.

4 Choix Préliminaires pour conception

La mise en relation des données hétérogènes telles que sont celles fournies par EGMS et GRACE doit être faite de manière rigoureuse. Cette étape consiste à définir l'environnement technique, à identifier les incompatibilités entre les sources de données et à finalement établir une stratégie de conversion. Nous avons retenu le langage **R** pour sa familiarité ainsi que sa capacité à manipuler des données. L'utilisation de R permet d'automatiser la chaîne de traitement, de la lecture des données brutes à la visualisation finale. Pour répondre aux besoins spécifiques du projet, les packages suivants ont été intégrés à la conception :

— **ncdf4** et **CFtime** : Ces outils sont indispensables pour lire les fichiers au format NetCDF de GRACE et décoder les formats temporels complexes (calendriers non standards).
— **sf** : Ce package est le standard actuel pour la manipulation de données vectorielles. Il permet notamment les opérations de reprojection de coordonnées via la fonction `st_transform`, essentielle pour notre problématique d'alignement.
— **lattice** et **fields** : Pour la génération des cartes et la visualisation des séries temporelles.

4.1 Harmonisation des systèmes de coordonnées

L'un des choix de conception les plus importants a été la définition d'un référentiel spatial commun. En effet, lors du croisement de ces deux sources, un problème majeur est apparu : la conversion des coordonnées EGMS en latitude/longitude ne permettait pas de localiser correctement la ville de Caen.

4.1.1 Description du problème initial

Les données EGMS fournissaient des colonnes easting et northing. Nous avons initialement supposé qu'elles étaient exprimées dans un système UTM standard (zones EPSG :32630, 32631 ou 32632). Cependant :

— La conversion en WGS84 renvoyait des points très éloignés de la France.
— Les coordonnées étaient trop grandes pour des valeurs UTM classiques.

Cette incohérence indiquait qu'un mauvais système avait été utilisé.

4.1.2 Analyse du problème

L'inspection des valeurs EGMS montrait des ordres de grandeur typiques :

$$\text{easting} \approx 3500000$$

,

$$\text{northing} \approx 2900000$$

Ces valeurs ne correspondaient à aucun système UTM dans notre zone géographique, mais correspondent parfaitement au système **ETRS89 / LAEA Europe (EPSG :3035)**. Ce système est une projection en mètres couvrant toute l'Europe, largement utilisée dans les produits Copernicus, dont EGMS.

4.1.3 Systèmes de coordonnées

— **WGS84 (EPSG:4326) :**

  — Le système WGS84 est un système de coordonnées géographiques global utilisé notamment par les satellites, les GPS et des missions telles que GRACE. Il exprime les positions en degrés décimaux, avec comme axes la latitude et la longitude. Ce système couvre l'ensemble du globe et constitue la référence mondiale la plus courante. Les coordonnées se situent typiquement dans les intervalles [90, 90] pour la latitude et [180, 180] pour la longitude. La définition officielle correspond au code EPSG:4326.

— **Système UTM (EPSG:326xx):**

  — Le système UTM largement utilisé pour les cartes locales à grande échelle. Il ex- prime les positions en mètres et divise la Terre en 60 zones longitudinales de 6° chacune. En Europe, les zones les plus utilisées sont les systèmes EPSG:32629 à EPSG:32633. Les coordonnées UTM (dans l'hémisphère nord) se situent générale- ment entre environ 166 000 m et 833 000 m pour l'Easting, et entre 0 m et 9 328 000 m pour le Northing. Le code EPSG dépend directement de la zone concernée, par exemple EPSG:32631 pour la zone 31N ou EPSG:32632 pour la zone 32N.

— **ETRS89/LAEA Europe (EPSG:3035)**

— Le système ETRS89 / LAEA Europe s'exprime en mètres et sert principalement aux analyses couvrant l'ensemble du continent : données environnementales, statis- tiques, ou encore produits EGMS. Les portées officielles des coordonnées s'étendent de 1 908 523 m à 6 901 611 m pour l'Easting, et de 1 137 678 m à 6 872 461 m pour le Northing. Ce système couvre la majorité de l'Europe, incluant les pays de l'Union européenne, les Balkans, la Suisse, la Norvège ou encore l'Islande. Il correspond au code EPSG:3035.

4.1.4 Solution Mise en place

Nous avons traduit les caractéristiques théoriques des systèmes de coordonnées identifiés ci-dessus en une procédure de validation algorithmique. Plutôt que de forcer manuellement un système de projection, ce qui induit un risque d'erreur humaine si la source change, nous avons développé une fonction de détection. Cette approche repose sur l'analyse des domaines de définition des coordonnées présents dans le jeu de données. La logique d'identification, illustrée par l'algorithme implémenté, procède par élimination selon les ordres de grandeur suivants :

1. **Vérification du système géographique (WGS84) :**

   L'algorithme vérifie d'abord si les coordonnées sont angulaires. Si les valeurs maximales sont comprises dans l'intervalle [180,180], les données sont identifiées comme étant en WGS84 (EPSG:4326).

2. **Identification du système ETRS89 / LAEA (Cible) :**
   Si les coordonnées dépassent le seuil angulaire, l'algorithme teste la correspondance avec le système métrique continental. Comme établi dans l'analyse, les coordonnées LAEA (EPSG:3035) possèdent des ordres de grandeur spécifiques (généralement entre 2×10^6 et 7×10^6 mètres). Si les données s'inscrivent dans ces bornes, le système LAEA est confirmé.

3. **Distinction avec le système UTM :**

   Enfin, si les valeurs sont métriques mais inférieures au seuil du LAEA (typiquement $< 900\,000$ mètres pour l'Easting), l'algorithme déduit qu'il s'agit d'une projection UTM locale. Une estimation de la zone UTM est alors calculée pour attribuer le code EPSG correct (ex: EPSG:32630).

L'application de cette méthode aux données EMGS a confirmé que les colonnes easting et northing correspondaient au système **ETRS89 / LAEA Europe (EPSG:3035)**. Une fois ce système source validé, une reprojection vectorielle standardisée vers notre référentiel cible a été appliquée, assurant ainsi la superposition parfaite avec les données locales de Caen.

4.2 Gestion de la dimension temporelle

Le dernier choix préliminaire pour la validité statistique de l'étude concernait l'alignement temporel des séries de données. La comparaison directe entre les données satellitaires GRACE et les mesures EGMS était impossible à l'état brut en raison d'une disparité fondamentale de résolution temporelle.

4.2.1 Implémentation technique de l'alignement

La mise en œuvre de cette stratégie temporelle a nécessité deux traitements distincts, gérés respectivement pour les données satellitaires GRACES et les mesures EGMS.

Les données GRACE issues de fichiers NetCDF ne stockent pas les dates au format standard, c'est-à-dire pas en (AAAA-MM-JJ) mais sous une forme numérique continue (ex. : *days since 2002-01-01*). Pour rendre ces dates exploitables, nous avons implémenté une conversion utilisant les métadonnées du fichier source :

— Extraction de l'attribut temporel (l'origine du temps).
— Conversion de la valeur numérique en objet `Date` standard.
— Création d'un index mensuel pour faciliter la jointure future.

Cette étape est très importante car une erreur d'interprétation de l'origine (ex: 1900 vs 2002) décalerait l'analyse de plusieurs décennies.

Les données EGMS, quant à elles, possèdent une haute fréquence temporelle, c'est-à-dire que les mesures interférométriques dépendent du temps de revisite du satellite Sentinel-1 (6 ou 12 jours). Bien que plus fréquentes, ces données sont discrètes (instantanées au moment du passage) et irrégulières. Pour pouvoir les aligner sur la fréquence mensuelle de GRACE, nous avons procédé à une agrégation temporelle par moyenne glissante :

$$V_{mensule} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} v_i$$

Où v_i représente les mesures interférométriques validées disponibles pour un mois donné. Cette opération lisse le bruit à haute fréquence des mesures EGMS pour ne garder que la tendance mensuelle comparable au signal hydrologique.

5 Implémentation et détails algorithmiques

Le traitement des données a été automatisé via un script R structuré en modules fonctionnels. Cette section détaille les cinq blocs algorithmiques critiques assurant la robustesse de l'analyse.

5.1 Détection et Harmonisation des Systèmes de Coordonnées

La première étape critique consiste à identifier le référentiel spatial des données EGMS, souvent absent des métadonnées brutes. Nous avons implémenté une détection basée sur les domaines de définition des coordonnées.

```r
detecter_crs_egms <- function(df) {
  if (!all(c("easting", "northing") %in% names(df))) {
    stop("Colonnes 'easting' et 'northing' manquantes.")
  }
  e <- df$easting
  n <- df$northing
  max_e <- max(e, na.rm = TRUE)
  max_n <- max(n, na.rm = TRUE)
  min_e <- min(e, na.rm = TRUE)
  min_n <- min(n, na.rm = TRUE)

  # --- Dtection WGS84 (EPSG:4326) ---
  if (max_e <= 180 && max_e >= -180 && max_n <= 90 && max_n >= -90) {
    return(4326)
  }
  # --- Dtection LAEA Europe (EPSG:3035) ---
  # Domaine EGMS 100km typique : 2e6  7e6
  if (max_e > 2e6 && max_e < 7e6 && max_n > 1e6 && max_n < 7e6) {
    return(3035)
  }
  # --- Dtection UTM ---
  # Eastings UTM : 166 000  833 000
  # Northings : 0   10 000 000
  if (max_e > 160000 && max_e < 900000 && max_n > 0 && max_n < 10000000) {
    # Estimation de la zone UTM base sur l'easting
    # Zone 31N typique pour la France : easting ~200k-700k
    mean_e <- mean(e, na.rm = TRUE)

    # France = Zone 30-32
    if (mean_e > 150000 && mean_e < 400000) {
      zone <- 30
    } else if (mean_e >= 400000 && mean_e < 700000) {
      zone <- 31
    } else {
      zone <- 32
    }
    epsg <- 32600 + zone
    cat(paste0("CRS  dtect  : UTM Zone ", zone, epsg, ")"))
    return(epsg)
  }
  # --- Si aucune dtection ---
  cat("CRS non reconnu automatiquement. Valeurs easting/northing inhabituelles.")
  return(NA)
}
```

Listing 1.1 – *Fonction de détection automatique du CRS*

Cette fonction rend le script robuste aux changements de format source. Elle analyse les ordres de grandeur : si les coordonnées (x, y) dépassent 10^6, il s'agit du système métrique continental (EPSG:3035). Une fois le code identifié, la librairie `sf` opère la reprojection mathématique vers le standard WGS84, permettant la superposition ultérieure.

5.2 Localisation du Pixel GRACE

Les données GRACE étant fournies sous forme de grille, il est nécessaire d'identifier le pixel unique correspondant à la ville de Caen.

```
extraire_pixel_grace <- function(lon, lat, tws_array, lon_cible, lat_cible) {
  idx_lon <- which.min(abs(lon - lon_cible))
  idx_lat <- which.min(abs(lat - lat_cible))
  list(
    idx_lon = idx_lon,
    idx_lat = idx_lat,
    lon_val = lon[idx_lon],
    lat_val = lat[idx_lat],
    serie_tws = tws_array[idx_lon, idx_lat, ]
  )
}
```

Listing 1.2 – *Extraction par la méthode du Plus Proche Voisin*

L'algorithme utilise la méthode du *Nearest Neighbor*. Il parcourt les vecteurs de latitude et longitude de la grille satellitaire et sélectionne l'indice minimisant l'écart $|x_{grille} - x_{cible}|$. Cela permet de définir le centre théorique de la zone d'étude, autour duquel les données EGMS seront ensuite filtrées.

5.3 Stratégies de Sélection Spatiale EGMS

Une fois le centre de la zone défini, nous avons implémenté et comparé deux méthodes distinctes pour sélectionner les points de mesure au sol.

5.3.1 Méthode A : Approche Distance Euclidienne

Cette méthode, intuitive, sélectionne tous les points situés à une certaine distance de la ville cible.

```
bbox_grace <- list(lon_min = lon_centre_grace - demi_resolution,
                   lon_max = lon_centre_grace + demi_resolution,
                   lat_min = lat_centre_grace - demi_resolution,
                   lat_max = lat_centre_grace + demi_resolution)

egms_dans_pixel <- donnees_egms[donnees_egms$longitude >= bbox_grace$lon_min &
                                donnees_egms$longitude <= bbox_grace$lon_max &
                                donnees_egms$latitude  >= bbox_grace$lat_min &
                                donnees_egms$latitude  <= bbox_grace$lat_max,]
```

Listing 1.3 – *Filtrage par Bounding Box (Emprise GRACE)*

Cette approche permet de caractériser la déformation autour d'un point d'intérêt précis. Cependant, elle crée une zone d'étude circulaire qui s'étend plus loin qu'à la géométrie rectangulaire du pixel satellitaire.

5.3.2 Méthode B : Approche Géométrique

Cette seconde méthode, retenue pour l'analyse finale, consiste à reproduire au sol l'emprise exacte du pixel GRACE.

```
bbox_grace <- list(lon_min = lon_centre_grace - demi_resolution,
                   lon_max = lon_centre_grace + demi_resolution,
                   lat_min = lat_centre_grace - demi_resolution,
                   lat_max = lat_centre_grace + demi_resolution)

egms_dans_pixel <- donnees_egms[donnees_egms$longitude >= bbox_grace$lon_min &
                                donnees_egms$longitude <= bbox_grace$lon_max &
                                donnees_egms$latitude  >= bbox_grace$lat_min &
                                donnees_egms$latitude  <= bbox_grace$lat_max,]
```

Listing 1.4 – *Filtrage par Bounding Box (Emprise GRACE)*

Cette approche garantit que la masse d'eau mesurée par le satellite (sur une surface S_{pixel}) est comparée aux déformations de sol survenant strictement sur cette même surface S_{pixel}. Elle élimine les biais liés aux déformations lointaines qui seraient incluses dans un cercle mais hors du pixel.

5.4 Harmonisation Temporelle

Le dernier défi algorithmique concerne la synchronisation : GRACE est mensuel, EGMS est irrégulier.

```
dates_egms_brut <- as.Date(sub("^X", "", colonnes_dates), format = "%Y%m%d")
mois_egms <- floor_date(dates_egms_brut, "month")
cle_egms  <- format(mois_egms, "%Y-%m")

moyenne_mensuelle_egms <- tapply(X = as.vector(matrice_egms),
                                 INDEX = rep(cle_egms, each = n_points),
                                 FUN = mean, na.rm = TRUE)
```

Listing 1.5 – *Agrégation mensuelle et Fusion*

Le code réalise un rééchantillonnage temporel. La fonction `tapply` agrège la haute fréquence spatiale et temporelle d'EGMS en une valeur scalaire unique par mois. La jointure `merge` crée ensuite le jeu de données final aligné, prêt pour le calcul de corrélation.

6 Résultats et Analyse

L'utilisation de la chaîne de traitement automatique sur la zone d'étude de Caen a permis de vérifier que la méthode fonctionne bien et de donner une première estimation des phénomènes géophysiques en jeu.

6.1 Validation de la détection et du filtrage spatial

Le premier résultat majeur concerne la réussite de la stratégie d'harmonisation spatiale. L'algorithme a correctement identifié le système source des données EGMS comme étant

l'**ETRS89 / LAEA Europe (EPSG:3035)** et a opéré la reprojection vers le système WGS84 avec succès.

Nous avons confronté les deux méthodes de filtrage implémentées pour définir la zone d'étude :

6.1.1 Approche de la distance euclidienne

Dans un premier temps, une sélection basée sur une distance euclidienne de 50 km autour de Caen a été réalisée. Le nuage de points résultant (en rouge) confirme la densité des mesures disponibles (31685 points). Cette visualisation permet de valider globalement le calage de la zone à étudier.

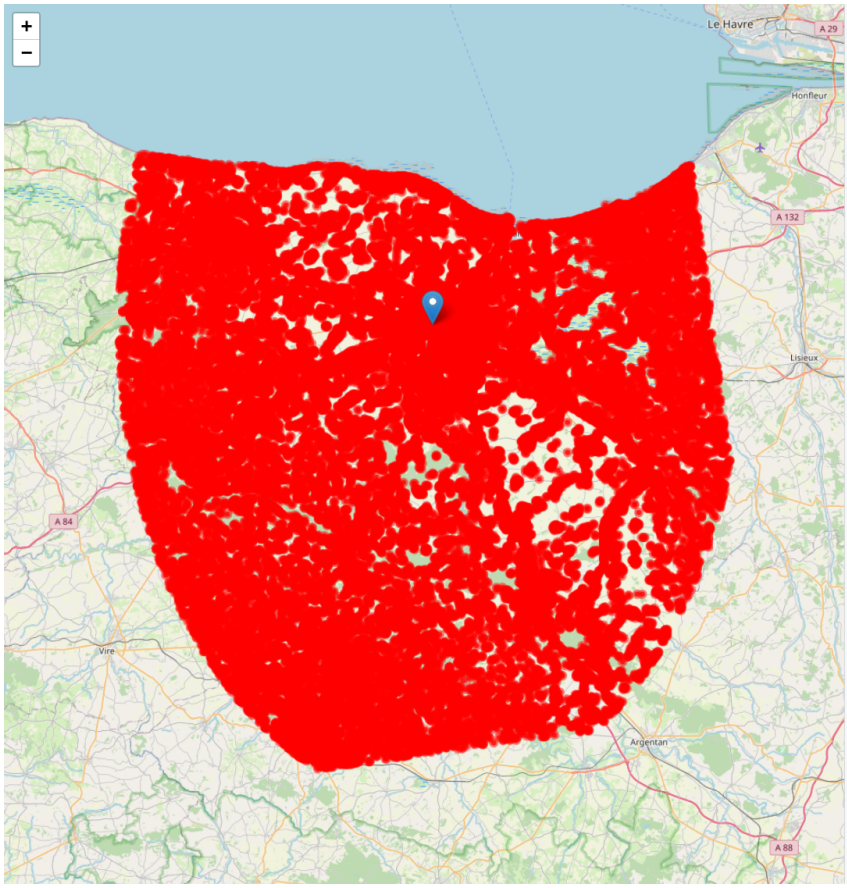


Figure 1.1 – *Approche de la distance euclidienne : Superposition des points EGMS (rouge) dans un rayon de 50km autour du centre (bleu).*

6.1.2 Approche géométrique

Nous avons par ailleurs appliqué le filtrage par Bounding Box correspondant exactement à la résolution native de GRACE ($0.5° \times 0.5°$).

On remarque sur la figure 1.2 cette sélection.

— Les **points rouges** sont strictement contenus à l'intérieur de ce rectangle, validant l'algorithme de découpage spatial.

— **Observation géographique :** On note une absence de points dans la moitié nord du pixel. Cela correspond à la zone maritime visible, où aucune mesure interférométrique terrestre n'est possible.

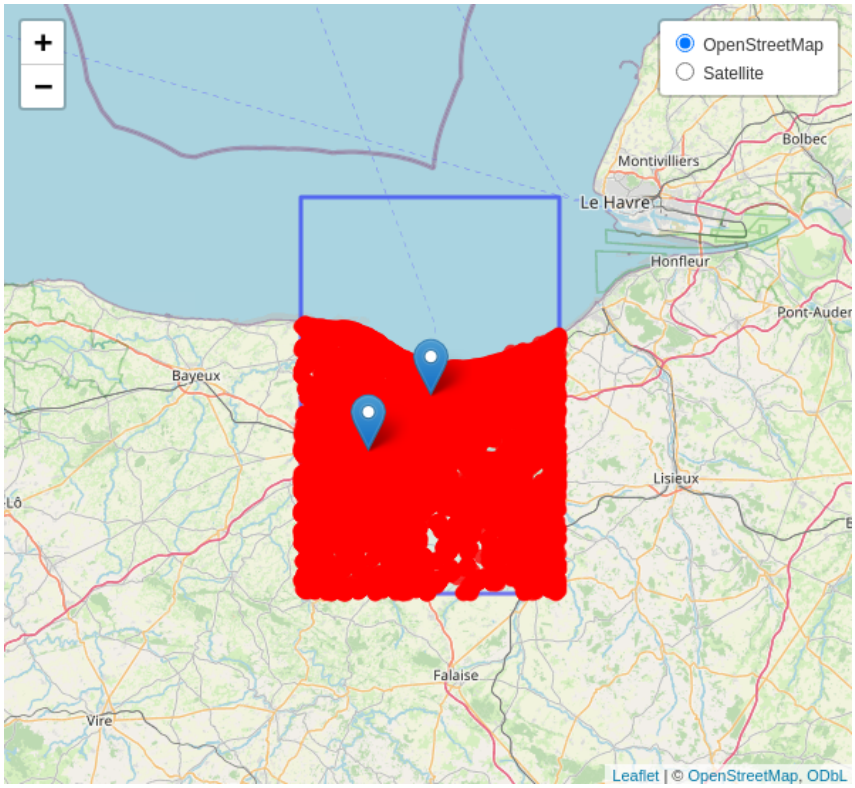


Figure 1.2 – *Approche par Pixel : Filtrage strict des points EGMS à l'intérieur de l'emprise du pixel GRACE (cadre bleu).*

6.2 Caractérisation du signal de GRACE

Avant d'analyser l'évolution temporelle, il est nécessaire de valider la cohérence spatiale de l'extraction des données satellitaires. La Figure 1.3 présente une coupe spatiale du champ de gravité (TWS).

Cette visualisation permet de constater la résolution du produit GRACE ($0.5° \times 0.5°$, soit environ 50×50 km). Le marqueur noir confirme que l'algorithme a correctement identifié le pixel recouvrant la zone de Caen. Sur cet exemple, la teinte orangée indique une anomalie positive ($\approx 60 - 70$ mm), cohérente avec un état de recharge maximale des nappes en sortie d'hiver.

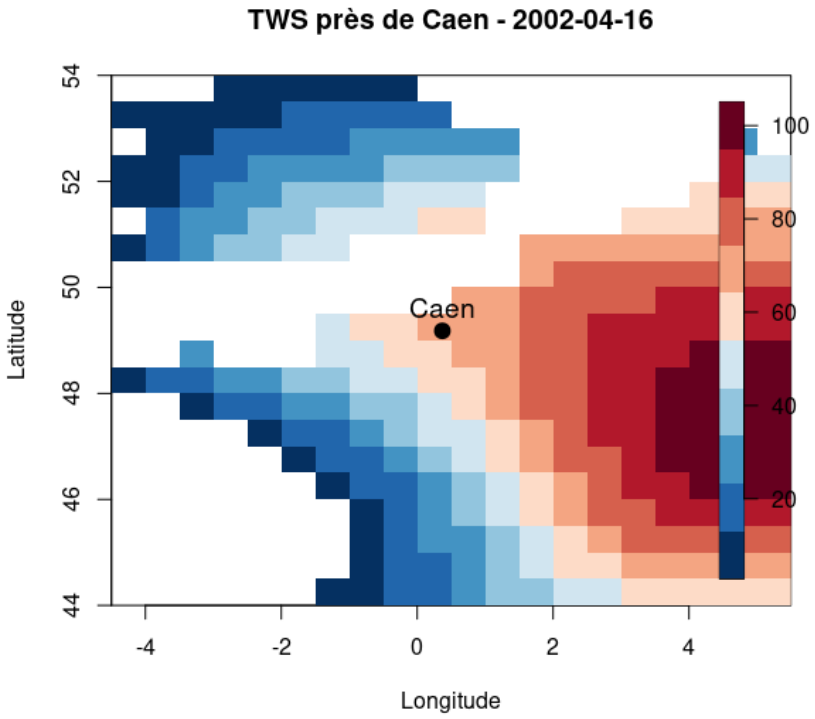


Figure 1.3 – *Carte du TWS (Total Water Storage) autour de Caen (Avril 2002). Le point noir valide la localisation du pixel extrait.*

L'extraction de la série temporelle complète sur ce pixel spécifique (Figure 1.4) met en évidence un cycle hydrologique sur la période 2002-2023. On observe une amplitude saisonnière claire ainsi que typique des climats tempérés. En effet, l'analyse du signal met en évidence :

— **Cyclicité saisonnière marquée :**

Le signal est dominé par une composante quasi-sinusoïdale. Les maxima sont généralement atteints en fin d'hiver ou au début du printemps, correspondant au pic de recharge des aquifères et à la saturation des sols. À l'inverse, les minima surviennent à la fin de l'été ou en automne, reflétant la vidange des nappes et l'évaporisation.

— **Amplitude et Climat :**

L'amplitude crête-à-crête varie significativement selon les années, oscillant typiquement entre 100 et 200 mm d'épaisseur d'eau équivalente (EWH). Ce régime est caractéristique des climats tempérés à influence océanique, où les précipitations sont réparties toute l'année mais où le bilan hydrique est piloté par les variations saisonnières de l'évaporation et de la végétation.

— **Variabilité interannuelle :**

Au-delà du cycle saisonnier, la série révèle des irrégularités interannuelles (années humides vs années sèches). On distingue par exemple des creux prononcés lors de quelques années pouvant notamment être expliquées par des sécheresses connues (ex: 2003, 2022), illustrant la sensibilité du stock d'eau total aux aléas climatiques extrêmes.

Cependant, sur la fenêtre d'analyse commune avec EGMS (2019-2023), bien que la variabilité saisonnière reste forte, la tendance linéaire de fond est quasi-nulle (≈ 0 mm/an). Cela indique que sur cette courte période de 4 ans, le stock d'eau total de la région est resté stable en moyenne.

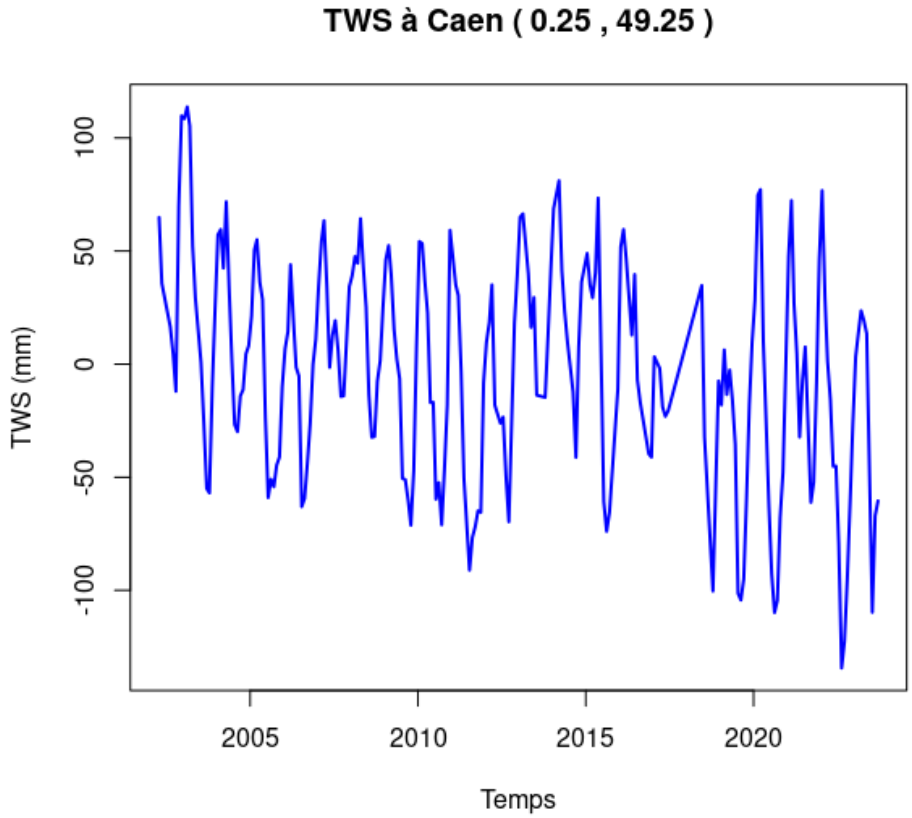


Figure 1.4 – *Évolution temporelle du stock d'eau (TWS) à Caen de 2002 à 2023.*

6.3 Analyse des mouvements de terrain (EGMS)

L'analyse des mesures validées montre un affaissement léger mais réel de la zone étudiée.

La vitesse verticale moyenne calculée sur l'ensemble des points est de :

$$V_{sol} = -1.38 \text{ mm/an}$$

Cette valeur négative confirme un affaissement global de la zone sur la période 2019-2023. La densité des points assure la robustesse statistique de cette moyenne, avec une erreur quadratique moyenne (RMSE) de 1.38 mm, ce qui reste cohérent avec la précision millimétrique attendue de l'interférométrie radar Sentinel-1.

6.4 Comparaison EGMS GRACE

La mise en regard des deux sources de données (Figure 1.6) illustre la différence de nature entre les signaux : le signal hydrologique (en bleu) est dominé par une composante oscillatoire saisonnière, tandis que la donnée EGMS disponible est synthétisée ici par une vitesse moyenne linéaire (en rouge).

6.4.1 Méthode Distance Euclidienne

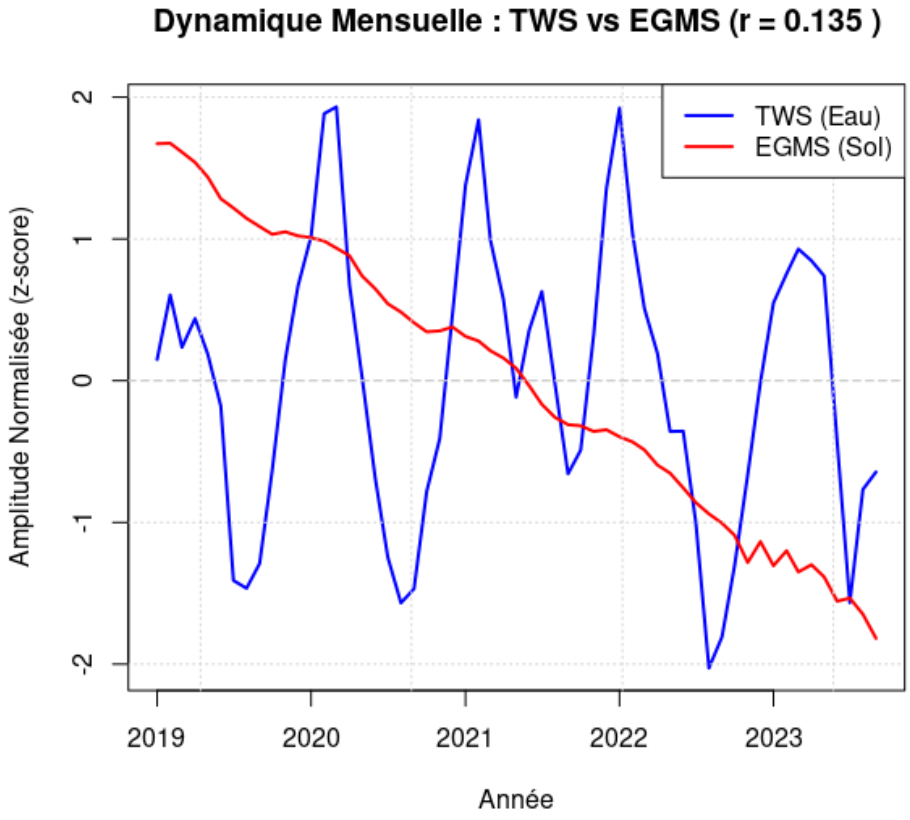


Figure 1.5 – *Confrontation des dynamiques : Variations mensuelles du TWS (Bleu) vs Vitesse moyenne de subsidence (Rouge).*

Tout d'abord, on remarque que le coefficient de corrélation obtenu est de 0.135. Cette valeur est très faible étant donné qu'elle est proche de 0. Elle indique que sur la zone définie par la méthode euclidienne, il n'existe pas de lien statistique fort entre le mouvement du sol et la quantité d'eau. Plusieurs hypothèses pourrait expliquer cet affaissement décroissant

chaque année du sol : la multiplication et l'augmentation constante de l'activité humaine ; on demande toujours plus d'infrastructures, toujours plus de bâtiments qui pourraient être source de cet afaissement. Le stock d'eau quant à lui semble bien se superposer aux pics saisonniers quant à la quantité d'eau.

6.4.2 Méthode Géométrique

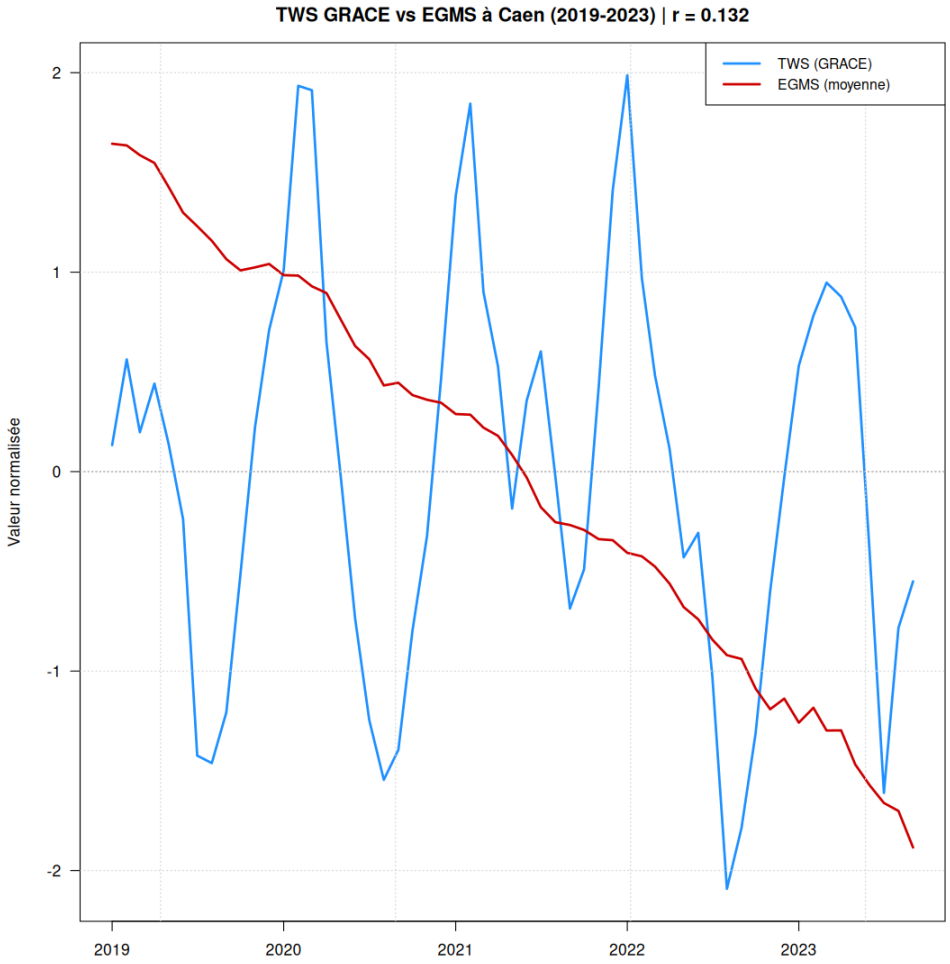


Figure 1.6 – *Confrontation des dynamiques : Variations mensuelles du TWS (Bleu) vs Vitesse moyenne de subsidence (Rouge).*

Cette seconde approche se restreint bien à la zone du pixel GRACE et permet une analyse plus rigoureuse. Elle restreint l'analyse aux seuls points EGMS situés strictement sous l'emprise du pixel GRACE. Pour cette approche on remarque un coefficient de corrélation plus faible. Que ce soit pour l'une ou l'autre méthode, on exprime le fait que la faiblesse de corrélation démontre que le signal hydrologie est un facteur négligeable par rapport à la dynamique structurelle, en tout cas sur la zone de Caen. L'affaissement semble par ailleurs avoir une tendance linéaire descendante qui est décorrélée de la stabilité du stock d'eau.

7 Conclusion

Ce projet d'étude avait pour objectif principal d'explorer les interactions potentielles entre l'assèchement des sols et les mouvements de la surface terrestre, en croisant deux sources de données satellitaires majeures : la gravimétrie spatiale (GRACE) et l'interférométrie radar (EGMS).

D'un point de vue méthodologique, la réalisation de ce projet a permis de développer nos compétences que ce soit en le langage R, l'analyse ou encore l'interprétation. Nous avons surmonté les défis techniques inhérents à l'hétérogénéité des données, notamment par la mise en place d'un algorithme de détection des systèmes de coordonnées (EPSG:3035 vers WGS84) et par l'harmonisation des échelles temporelles et spatiales. La superposition précise des données sur la ville de Caen atteste de la fiabilité de cette approche technique.

Sur le plan scientifique, l'analyse des résultats sur la période commune (2019-2023) a mis en évidence deux dynamiques distinctes. D'une part, les données EGMS révèlent un mouvement avérée du sol à Caen, avec une vitesse moyenne de -1.44 mm/an. D'autre part, les données GRACE montrent que, malgré de fortes variations saisonnières et des épisodes ponctuels de sécheresse, le stock d'eau total de la région est resté stable en moyenne sur ces quatre années (tendance quasi-nulle).

En conséquence, il n'a pas été possible d'établir un lien de causalité direct entre une perte de masse d'eau et l'affaissement observé sur cette fenêtre temporelle spécifique. La subsidence mise en évidence par EGMS semble donc, dans ce cas précis, davantage liée à des facteurs géologiques locaux ou dûs aux infrastructures (tassement urbain, charge des infrastructures) qu'à une déformation hydro-isostatique causée par un assèchement climatique à long terme.

Pour affiner cette analyse, des perspectives d'amélioration pourraient inclure l'exploitation des séries temporelles complètes de déplacement EGMS plutôt que la vitesse moyenne, ainsi que l'extension de la fenêtre d'étude sur une ou deux décennies pour capter des tendances climatiques plus lentes. Ce projet démontre néanmoins la pertinence et la faisabilité du couplage de données multi-capteurs pour la surveillance géophysique de l'environnement.

Bibliography

[1] *Données interférométrie radar : EGMS*. Disponible sur : https://egms.land.copernicus.eu/

[2] *Données gravimétrie spatiale : GRACE*. Disponible sur : https://gravis.gfz.de/tws

[3] *World Geodetic System 1984 (WGS 84)*. Wikipedia. Disponible sur : https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System#WGS_84

[4] EPSG Geodetic Parameter Dataset. European Petroleum Survey Group (EPSG). Systèmes de référence utilisés : WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632), ED50 / UTM zone 32N (EPSG:23032), WGS 84 (EPSG:4326), ETRS89-extended / LAEA Europe (EPSG:3035). Disponible sur : https://epsg.io/ et https://epsg.org/geodetic_awareness.html

[5] *Guide d'utilisation du package R NetCDF*. Disponible sur : https://pjbartlein.github.io/REarthSysSci/netCDF.html